

# Пороговые преобразования

**Цель работы:** научиться применять пороговые преобразования для разделения пикселей на группы по признаку яркости

## Основная информация

**Простое пороговое преобразование** res

```
= cv2.threshold(  
    img,          # входное изображение  
    threshold,    # порог  
    maxVal,       # максимально возможное значение яркости  
    type          # тип преобразования  
)
```

```
res = threshold_new, new_img
```

**Адаптивное пороговое преобразование:**

```
img_new = cv2.adaptiveThreshold(  
    img,          # входное изображение maxVal,          #  
    максимально возможное значение яркости adaptiveMethod, #  
    метод расчета порога type,          # тип преобразования  
    blockSize,    # размер окна  
    C,            # константа  
)
```

## Задание к лабораторной работе

**Ссылка на диск с нужными картинками:**

<https://drive.google.com/drive/folders/1Zq26DBkCGbiuEiMSVcbrObSN4jwG9LJA?usp=sharing>

**Задание 1.** Используя пороговые преобразования, добиться того, чтобы фигура девушки попала в одну группу, а фон – в другую. (изображение 2-1) Какая функция для этого подошла лучше всего? Ручной поиск, адаптивный или автоматический?

**Задание 2.** На изображении 2-2 выделить разметку.

**Задание 3.** Используя пороговые преобразования, добиться того, чтобы текст попал в одну группу, а фон – в другую. (изображение 2-3) Какая функция для этого подошла лучше всего? Ручной поиск, адаптивный или автоматический?

**Задание 4.** Используя пороговые преобразования, добиться того, чтобы горы попали в одну группу, а фон – в другую. (изображение 2-4) Какая функция для этого подошла лучше всего? Ручной поиск, адаптивный или автоматический?